

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА, Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

*Институт перспективных технологий и индустриального программирования*

*Кафедра индустриального программирования*

# Практическая работа №5

по дисциплине Технологии разработки приложений на базе фреймворков

## Django, HTTP и основы веб-разработки

Группа: ЭФБО-04-24

Выполнил: Валекжанин Владимир Сергеевич

Проверил:

Ящун Т. В.

Москва

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....4
1 МАТЕРИАЛЫ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА.....5
2 ДОРАБОТКА ПРОЕКТА.....6
3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ.....7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....9

# ВВЕДЕНИЕ

Цель работы изучить назначение фреймворка Django, структуру проекта и приложений, обработку HTTP запросов, маршрутизацию URL и основы веб страниц. Консольный проект Concerty из ПР3 переводится на начальный этап веб разработки: создаётся Django проект, приложения подключаются через маршрутизацию, страницы формируют view функции.

# 1 МАТЕРИАЛЫ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА

Выполнены материалы раздела 04 «Основы веб-разработки» курса «Бэкенд-разработка»: создание проекта, пути и view-функции, вёрстка для бэкендера. Темы охватывают Django проект и приложения, протокол HTTP, конвертеры путей, HTML документ, CSS и Bootstrap.

# 2 ДОРАБОТКА ПРОЕКТА

Проект «Система учета концертных выступлений» (Concerty): регистрация концертов, исполнителей, площадок и программ, контроль доступности площадок и статистика. Создан Django проект concerty, подключены приложения homepage, concerts, venues, performers и programs. Корневой urls.py разводит адреса через include, динамика через конвертер, каждая view функция готовит данные для ответа.

*Листинг 1 — Подключение приложения через include*

```
path('concerts/', include('concerts.urls'))
```

Реализованы десять страниц: главная, списки и детали концертов, площадок, исполнителей и программ в листинге 1. Обработчик handler404 отдаёт страницу 404 для неизвестных адресов. Модель ПР3 сохранена: данные грузятся из JSON каталога data, идентификаторы разрешаются в объекты Performer, Venue, Program и Concert. README обновлён, исходники лежат в репозитории https://github.com/vladcheck/frameworks-python-system-project-5c.

# 3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

1. Созданы Django приложения homepage, concerts, venues, performers и programs.
2. Настроена двухуровневая маршрутизация с динамическими URL и страницей 404.
3. Реализованы view-функции списков и деталей всех сущностей с навигацией.
4. Сохранены предметная область ПР3, классы, JSON хранилище и консольная версия.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа выполнена: изучены структура Django и цикл запрос ответ, настроена маршрутизация, реализованы view-функции и страницы. Проект готов к переносу на Django шаблоны.

Документация Django [1], курс Практикума [2], оформление по [3], HTTP и HTML по [4] и [5].

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Django Software Foundation Django documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ (дата обращения: 10.10.2026).
2. Яндекс Практикум Бэкенд-разработка [Электронный ресурс]. — URL: https://practicum.yandex.ru/backend-developer/ (дата обращения: 05.10.2026).
3. Bootstrap Bootstrap documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://getbootstrap.com/docs/5.3/ (дата обращения: 05.10.2026).
4. MDN Web Docs Руководство по HTTP [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP (дата обращения: 05.10.2026).
5. MDN Web Docs Руководство по HTML [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML (дата обращения: 05.10.2026).